ROS2 查看小车底盘数据教程

1.准备工作

① 确保主机与小车 wifi 热点相连，主机可以通过 SSH 登录小车；

（SSH 远程登录操作请参考【\2.ROS2 机器人应用视频教程：上手使用、雷达与 2D 导航\1.ROS2 小车上手操作\ROS2 小车上手操作.pdf】或【\2.ROS2 机器人应用视频教程：上手使用、雷达与 2D 导航\1.ROS2 小车上手操作\1.ROS2 小车上手操作.mp4】）；

② 确认小车车型：如果您的车型与默认型号不符合，您可以在【源代码\wheeltec_ros2\src\turn_on_wheeltec_robot\launch\turn_on_wheeltec_robot.launch.py】中选择具体型号；

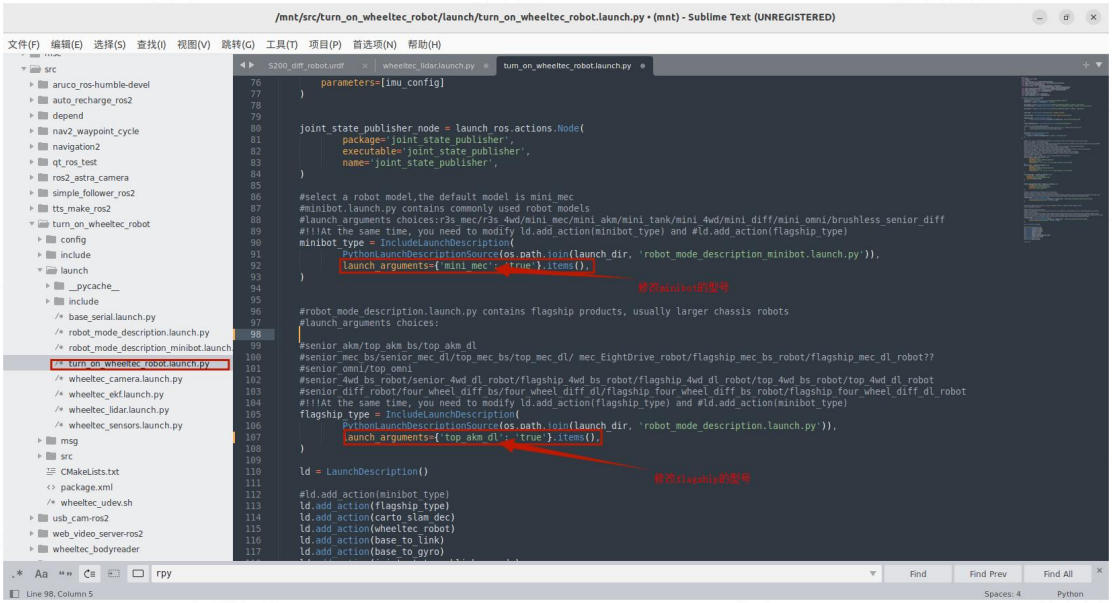


图 1 选择小车型号

您可在【\2.ROS2 机器人应用视频教程：上手使用、雷达与 2D 导航\1.ROS2 小车上手操作\雷达相机车型型号与实物的对应.xlsx】文件中了解如何查看小车车型标签，如图 2 所示。



图 2 小车车型标签

2.操作步骤

① 启动小车

在进行 SSH 远程登录后的终端运行以下命令启动小车

```
ros2 launch turn_on_wheeltec_robot turn_on_wheeltec_robot.launch.py
```

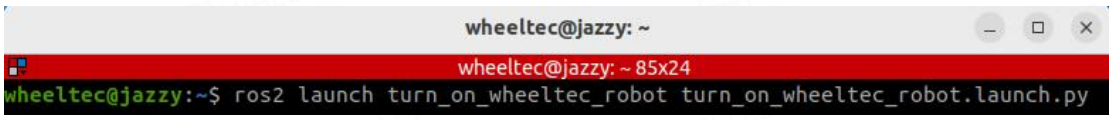


图 3 终端运行命令行示意图

小车启动后打开新的终端输入以下命令即可查看当前话题

```
ros2 topic list
```

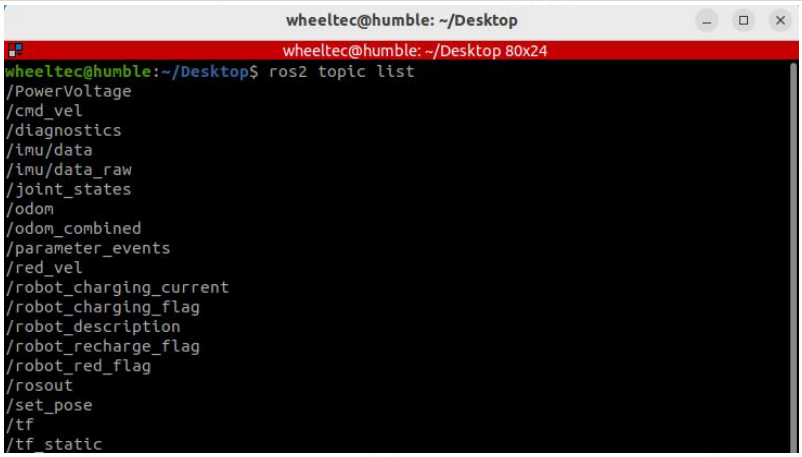


图 4 查看当前话题

使用命令 ros2 topic echo <话题名称>即可查看对应话题传输的实际数据。例如查看底盘里程计数据可以使用以下命令

```
ros2 topic echo /odom
```

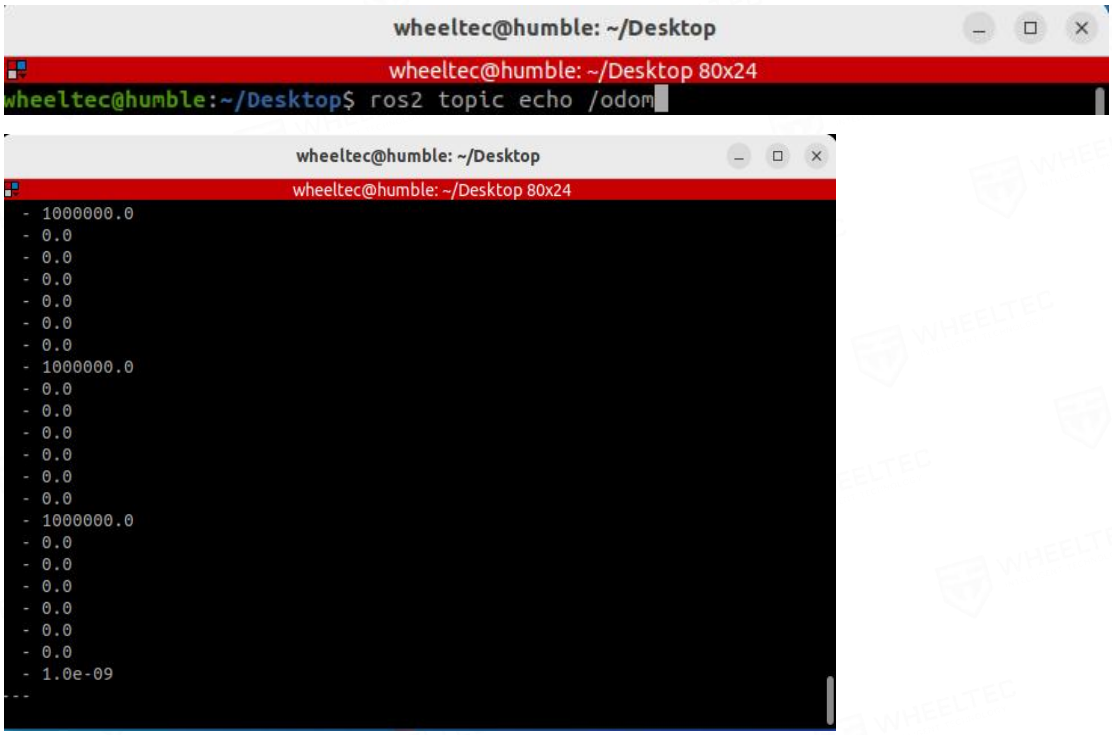


图 5 输入命令查看里程计数据

再如查看 IMU 数据使用以下命令

```
ros2 topic echo /imu/data_raw
```

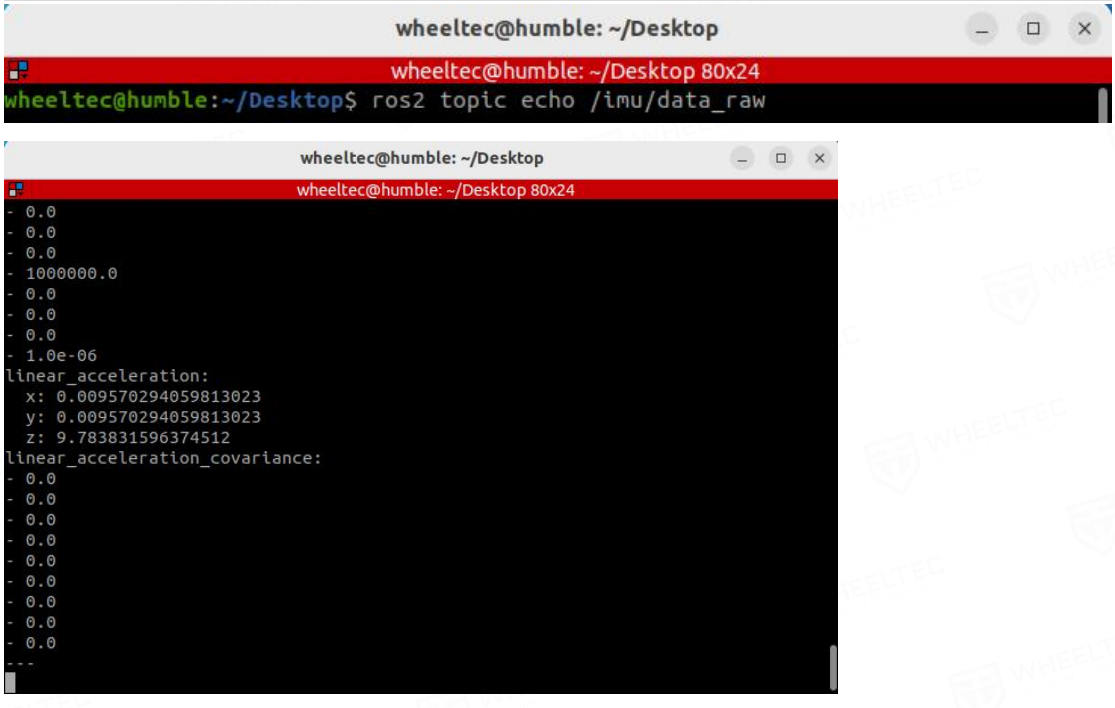


图 6 输入命令查看 IMU 数据

我们可以使用 rviz_imu_plugin 插件可视化 imu 数据，具体操作如下：

1) 安装后启动 rviz2，点击“Add”选项后双击“Imu”；

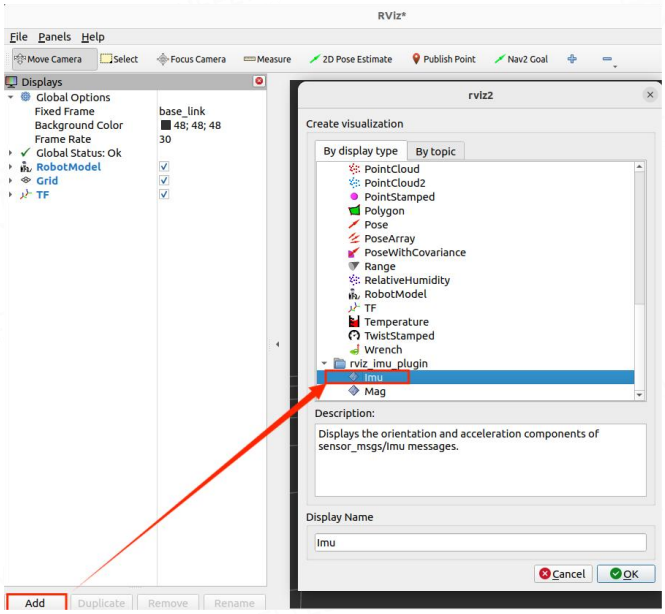


图 7 添加 imu 数据可视化插件

2) 在“Topic”下拉菜单中选择“/imu/data_raw”

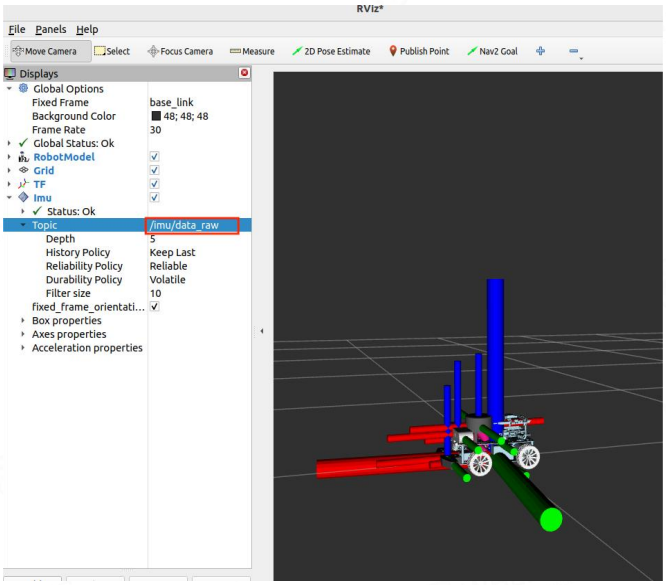


图 8 选择/imu/data_raw 话题

我们的镜像默认都已经安装好 imu 可视化插件，如果没有没有找到该插件，可以在命令行输入以下指令安装：（以 ROS2 humble 为例）

```
sudo apt install ros-humble-rviz-imu-plugin
```

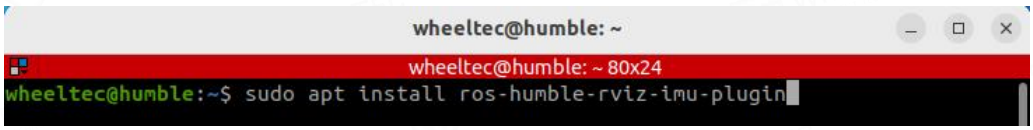


图 9 安装 rviz_imu_plugin 插件

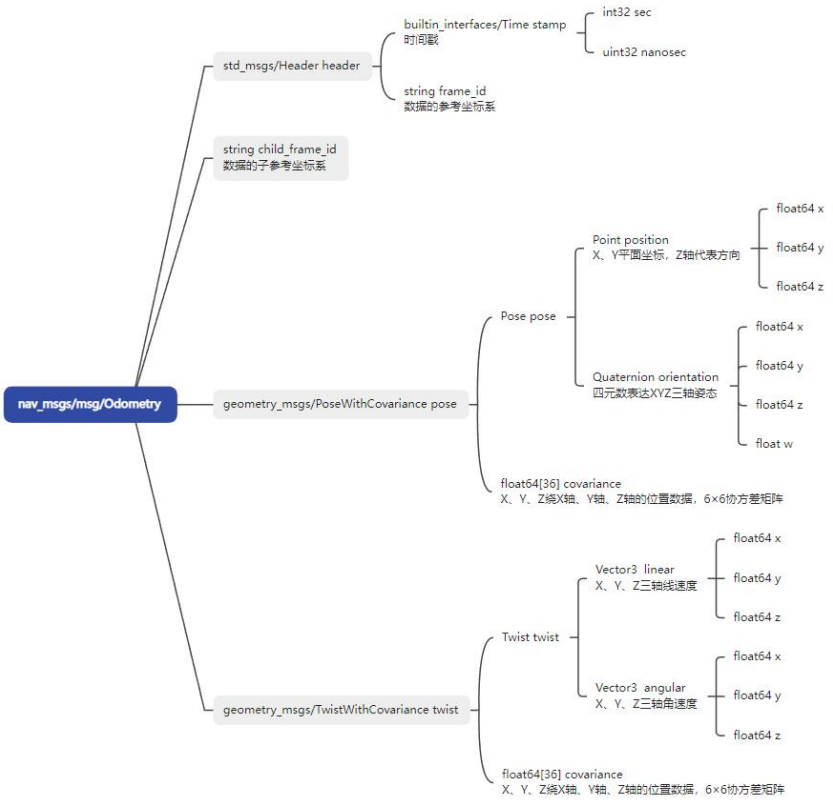


图 10 里程计数据结构图

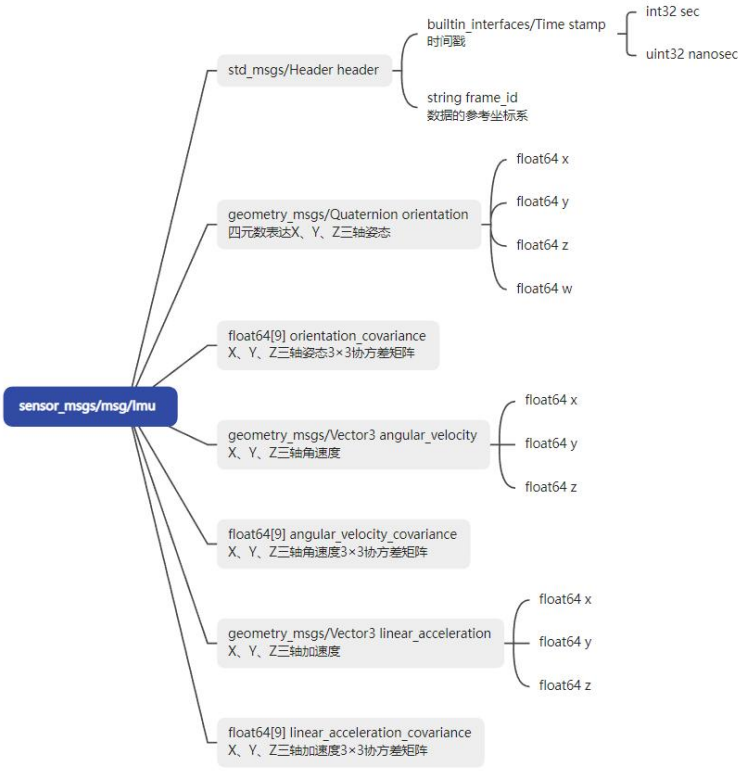


图 11 IMU 数据结构图